STATISTICA: CHEATCODE DEFINITIVO PER SUPERARE L'ESAME

Guida completa con schemi decisionali, trucchi di calcolo e visualizzazioni per rendere concreti i concetti astratti

---

COME USARE QUESTO EBOOK

Statistica = **CONCETTI ASTRATTI** + **CALCOLI COMPLESSI**. Il problema non è la matematica in sé, è capire QUANDO usare COSA.

Problema tipico dello studente di Statistica:

- Formule che sembrano geroglifici
- "Media, mediana, moda... quando uso cosa?"
- "Quale test devo usare per questo problema?"
- Probabilità che confonde
- Distribuzioni normali, t di Student, chi-quadrato... troppo!

La soluzione NON è memorizzare 100 formule. È avere DECISION TREE chiari + TRUCCHI di calcolo rapidi.

Questo eBook fornisce:

- ✅ Decision tree visivi per scegliere test statistico giusto
- ✅ Trucchi di calcolo per probabilità e distribuzioni
- ✅ Interpretazione intuitiva di ogni concetto astratto
- ✅ Schemi "Quando usare X vs Y"
- ✅ Template per risolvere esercizi tipo
- ✅ Errori comuni e come evitarli

Obiettivo: Capire la LOGICA della statistica + risolvere esercizi velocemente all'esame.

STRATEGIA GENERALE - DAL CAOS ALLA CHIAREZZA

Il Grande Problema della Statistica

Troppi concetti che sembrano simili:

- Media vs mediana vs moda
- Varianza vs deviazione standard
- Correlazione vs regressione
- Test t vs test z vs chi-quadrato
- Ipotesi nulla vs ipotesi alternativa

La chiave: VISUALIZZAZIONE + DECISION TREE

Ogni concetto ha:

1. **Interpretazione intuitiva** (cosa significa DAVVERO)
2. **Formula** (solo dopo aver capito concetto)
3. **Quando usarlo** (decision tree)
4. **Trucco di calcolo** (shortcut per esame)

Metodo di Studio "CAPIRE → APPLICARE → VELOCIZZARE"

FASE 1: CAPIRE (prima di memorizzare formule)

- Leggi interpretazione intuitiva
- Guarda esempio pratico con numeri reali
- Disegna grafico o schema
- Spiega concetto a voce tua (metodo Feynman)

FASE 2: APPLICARE (pratica guidata)

- Segui template passo-passo
- Fai 5 esercizi base per ogni argomento
- Usa decision tree per scegliere metodo giusto

FASE 3: VELOCIZZARE (trucchi per esame)

- Impara shortcut di calcolo

- Memorizza valori critici comuni (1.96, 2.576, ecc.)
- Pratica con timer (esercizio in 3-5 min)

Non saltare Fase 1. Capire prima, velocizzare dopo.

PARTE 1: STATISTICA DESCRITTIVA - RIASSUMERE I DATI

Tipi di Variabili - LA BASE DI TUTTO

Capire tipo di variabile = sapere quali statistiche puoi calcolare

Tipo	Scala	Esempi	Operazioni
Qualitativa nominale	Categorie	Colore, sesso, città	Moda, frequenza
Qualitativa ordinale	Ordine	Voto (A-F), livello	Mediana, moda
Quantitativa discreta	Numeri interi	N° figli, voti	Media, varianza
Quantitativa continua	Numeri reali	Altezza, peso, tempo	Tutte le statistiche

DECISION TREE variabili:

```
Dati raccolti
↓
Sono numeri?
├─ NO → Qualitativa
│  ↓
│  C'è ordine?
│  ├─ SÌ → Ordinale (usa mediana)
│  └─ NO → Nominale (usa moda)
│
└─ SÌ → Quantitativa
↓
Può assumere decimali?
├─ SÌ → Continua (usa media)
└─ NO → Discreta (usa media o mediana)
```

 TRUCCO RAPIDO: Se puoi calcolare media ha senso → quantitativa. Altrimenti → qualitativa.

Indici di Posizione Centrale - IL CUORE DEI DATI

3 modi per riassumere "centro" di un dataset:

Media Aritmetica

Formula:

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i}{n} = \frac{x_1 + x_2 + \ldots + x_n}{n}$$

Interpretazione intuitiva: "Baricentro" dei dati. Se distribuissi totale equamente tra tutti.

Quando usarla:

- ✅ Dati quantitativi
- ✅ Distribuzione simmetrica
- ✅ Nessun outlier estremo

Quando NON usarla:

- ❌ Dati ordinali
- ❌ Outlier presenti (sensibilissima a valori estremi)
- ❌ Distribuzione molto asimmetrica

Esempio: Stipendi: 20k, 22k, 25k, 23k, 200k

- Media = 58k (FUORVIANTE perché outlier 200k)
- Meglio usare mediana

Mediana

Definizione: Valore centrale quando dati ordinati. 50% dati sotto, 50% sopra.

Come calcolare:

1. Ordina dati dal più piccolo al più grande
2. Se n dispari → mediana = valore centrale

3. Se n pari → mediana = media dei due valori centrali

Interpretazione intuitiva: Il valore che "divide a metà" il dataset.

Quando usarla:

- ✅ Presenza di outlier
- ✅ Distribuzione asimmetrica
- ✅ Dati ordinali
- ✅ Vuoi rappresentare "caso tipico"

Esempio: Stipendi: 20k, 22k, 23k, 25k, 200k

- Mediana = 23k (valore centrale, resiste a outlier)

 TRUCCO: Posizione mediana = $\frac{n+1}{2}$

Se n=9 → posizione = 5° valore
Se n=10 → media tra 5° e 6° valore

Moda

Definizione: Valore che appare più frequentemente.

Interpretazione intuitiva: Il dato "più popolare".

Quando usarla:

- ✅ Dati qualitativi (nominali)
- ✅ Vuoi sapere valore più comune
- ✅ Distribuzioni multimodali (più picchi)

Esempi:

- Colore auto vendute: {rosso, rosso, blu, nero, rosso, bianco} → Moda = rosso
- Voti: {18, 24, 24, 27, 30, 24} → Moda = 24

Note:

- Dataset può avere più mode (bimodale, multimodale)
- Dataset può non avere moda (tutti valori diversi)

Confronto Media-Mediana-Moda - SCHEMA DECISIONALE

Situazione	Media	Mediana	Moda
Dati quantitativi simmetrici	✅ Migliore	✅ Ok	-
Dati con outlier	❌ No	✅ Migliore	-
Dati ordinali	❌ No	✅ Migliore	✅ Ok
Dati nominali	❌ No	❌ No	✅ Unica
Distribuzione asimmetrica	❌ Fuorviante	✅ Migliore	✅ Ok

 RELAZIONE in distribuzioni asimmetriche:

Asimmetria positiva (coda a destra): Moda < Mediana < Media

Asimmetria negativa (coda a sinistra): Media < Mediana < Moda

Simmetrica: Media = Mediana = Moda

Indici di Variabilità - QUANTO SONO DISPERSI I DATI

Capire variabilità è FONDAMENTALE. Due dataset con stessa media possono essere totalmente diversi.

Esempio:

- Dataset A: {10, 10, 10, 10, 10} → Media = 10, variabilità = 0
- Dataset B: {0, 5, 10, 15, 20} → Media = 10, variabilità = alta

Range (Campo di Variazione)

Formula:

$$R = x_{max} - x_{min}$$

Interpretazione: Ampiezza totale dei dati.

Pro: Semplicissimo da calcolare
Contro: Sensibilissimo a outlier, ignora distribuzione interna

---

Varianza

Formula (varianza campionaria):

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}{n-1}$$

Interpretazione intuitiva: Media dei quadrati degli scarti dalla media.

Perché quadrati? Altrimenti scarti positivi e negativi si annullerebbero.

Perché n-1 invece di n? Correzione per campione (gradi di libertà).

 TRUCCO CALCOLO (formula alternativa più veloce):

$$s^2 = \frac{\sum x_i^2 - n\bar{x}^2}{n-1}$$

Procedura:

1. Calcola $\sum x_i^2$ (somma dei quadrati)
2. Calcola $n\bar{x}^2$ (n volte quadrato della media)
3. Sottrai e dividi per n-1

Deviazione Standard

Formula:

$$s = \sqrt{s^2} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2}{n-1}}$$

Interpretazione intuitiva: "Scarto tipico" dalla media. Nelle stesse unità di misura dei dati originali.

Perché è meglio della varianza? Stessa unità di misura (se dati in cm, deviazione standard in cm; varianza in cm^2)

 INTERPRETAZIONE PRATICA:

Regola empirica (per distribuzioni normali):

- Circa 68% dati entro $\bar{x} \pm 1s$
- Circa 95% dati entro $\bar{x} \pm 2s$
- Circa 99.7% dati entro $\bar{x} \pm 3s$

Esempio: Altezza studenti: media = 170 cm, s = 10 cm

- 68% studenti tra 160 e 180 cm
- 95% studenti tra 150 e 190 cm

Coefficiente di Variazione

Formula:

$$CV = \frac{s}{\bar{x}} \times 100\%$$

Interpretazione: Variabilità relativa (percentuale rispetto alla media).

Quando usarlo:

- ✅ Confrontare variabilità tra dataset con unità di misura diverse
- ✅ Confrontare variabilità tra dataset con medie molto diverse

Esempio:

- Stipendi Italia: media = 30k€, s = 15k → CV = 50%
- Stipendi Svizzera: media = 80k€, s = 20k → CV = 25%
- Stipendi più omogenei in Svizzera (CV più basso)

Rappresentazioni Grafiche - VISUALIZZARE PER CAPIRE

Istogramma

Cosa mostra: Distribuzione di frequenza per dati quantitativi.

Come leggerlo:

- Asse x: Classi (intervalli di valori)
- Asse y: Frequenza (quanti dati in ogni classe)
- Altezza barra = frequenza classe

Cosa cercare:

- Forma distribuzione (simmetrica, asimmetrica, bimodale)
- Presenza outlier
- Concentrazione dati

Boxplot (Diagramma a Scatola)

Cosa mostra: 5 numeri riassuntivi + outlier

Componenti:

- **Minimo** (linea inferiore, esclusi outlier)
- **Q1** (primo quartile, 25%)
- **Mediana** (linea centrale, 50%)
- **Q3** (terzo quartile, 75%)
- **Massimo** (linea superiore, esclusi outlier)
- **Outlier** (punti isolati)

Come interpretare:

- Scatola = 50% centrale dei dati (IQR = Q3 - Q1)
- Linea mediana dentro scatola
- Baffi estesi fino a 1.5×IQR
- Oltre = outlier

 TRUCCO: Boxplot perfetto per confrontare distribuzioni multiple side-by-side.

PARTE 2: PROBABILITÀ - FONDAMENTA DELL'INFERENZA

Concetti Base di Probabilità

Probabilità = misura della "chance" che evento accada.

Definizione classica:

$$P(A) = \frac{\text{casi favorevoli}}{\text{casi possibili}}$$

Proprietà fondamentali:

- $0 \leq P(A) \leq 1$ (sempre tra 0 e 1)
- $P(\text{evento certo}) = 1$
- $P(\text{evento impossibile}) = 0$
- $P(A^c) = 1 - P(A)$ (complementare)

Regole di Calcolo Probabilità

Regola della Somma (eventi disgiunti)

Se A e B sono mutualmente esclusivi:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

Interpretazione: "O" logico. Probabilità che accada A OPPURE B.

Esempio: Lancio dado, P(1 o 2) = P(1) + P(2) = 1/6 + 1/6 = 1/3

Regola della Somma (eventi NON disgiunti)

Caso generale:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

Interpretazione: Togli intersezione perché contata due volte.

Esempio: Carte, P(cuori o re) = P(cuori) + P(re) - P(re di cuori) = 13/52 + 4/52 - 1/52 = 16/52

 TRUCCO: Se eventi disgiunti, $P(A \cap B) = 0$, formula si semplifica.

Regola del Prodotto (eventi indipendenti)

Se A e B sono indipendenti:

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$$

Interpretazione: "E" logico. Probabilità che accadano ENTRAMBI A E B.

Esempio: Due lanci moneta, P(testa E testa) = 1/2 × 1/2 = 1/4

 DEFINIZIONE indipendenza: A e B indipendenti se conoscere A non cambia probabilità di B.

Probabilità Condizionata

Probabilità di A dato che B è già accaduto:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

Interpretazione: Restringo lo spazio campionario a B, qual è probabilità di A?

Esempio: Estraggo carta. P(re | seme cuori)?

- Totale cuori = 13
- Re di cuori = 1
- P(re | cuori) = 1/13

 TRUCCO: Quando vedi "dato che", "sapendo che", "se" → probabilità condizionata.

Teorema di Bayes - AGGIORNARE CREDENZE

Formula:

$$P(A|B) = \frac{P(B|A) \times P(A)}{P(B)}$$

Interpretazione: Invertire condizionamento. Conosco P(B|A), voglio P(A|B).

Componenti:

- $P(A)$ = probabilità a priori (prima di osservare B)
- $P(A|B)$ = probabilità a posteriori (dopo aver osservato B)
- $P(B|A)$ = verosimiglianza (probabilità osservare B se A vero)

Esempio classico - Test medico:

Dati:

- Malattia rara: P(malato) = 0.01 (1%)
- Test sensibilità: P(positivo | malato) = 0.99
- Test falsi positivi: P(positivo | sano) = 0.05

Domanda: Se test positivo, qual è P(effettivamente malato)?

Soluzione:

$$P(\text{malato} \mid \text{positivo}) = \frac{P(\text{positivo} \mid \text{malato}) \times P(\text{malato})}{P(\text{positivo})}$$

$$P(\text{positivo}) = P(\text{pos} \mid \text{malato}) \times P(\text{malato}) + P(\text{pos} \mid \text{sano}) \times$$

$$P(\text{positivo}) = 0.99 \times 0.01 + 0.05 \times 0.99 = 0.0099 + 0.0495 = 0.$$

$$P(\text{malato} \mid \text{positivo}) = \frac{0.99 \times 0.01}{0.0594} = \frac{0.0099}{0.0594} \approx 0.167$$

Risultato: Solo 16.7% di chi ha test positivo è davvero malato!

 LEZIONE: Anche test accurato può avere tanti falsi positivi se malattia rara.

PARTE 3: VARIABILI CASUALI E DISTRIBUZIONI

Variabile Casuale - ASTRAZIONE CHIAVE

Definizione: Funzione che associa numero a ogni possibile risultato di esperimento casuale.

Tipi:

- **Discreta:** Assume valori numerabili (0, 1, 2, 3...)
- **Continua:** Assume valori in intervallo continuo (es. tutti reali tra 0 e 10)

Interpretazione intuitiva: "Trasforma" risultati esperimento in numeri su cui fare calcoli.

Valore Atteso (Media) e Varianza di V.C.

Valore atteso (media) - Discreta:

$$E(X) = \mu = \sum_i x_i \cdot P(X = x_i)$$

Interpretazione: Media ponderata per probabilità. Valore "medio" su molte ripetizioni.

Varianza - Discreta:

$$Var(X) = \sigma^2 = \sum_i (x_i - \mu)^2 \cdot P(X = x_i)$$

Oppure (formula alternativa):

$$Var(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$$

Interpretazione: Quanto X si discosta mediamente dal valore atteso.

Distribuzione Binomiale - CONTA SUCCESSI

Quando usarla:

Esperimento con:

- ✅ n prove indipendenti
- ✅ Ogni prova ha solo 2 esiti (successo/fallimento)
- ✅ Probabilità successo p costante
- ✅ Vuoi contare numero successi

Notazione: $X \sim Bin(n, p)$

Funzione di probabilità:

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

Dove $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$ = coefficiente binomiale

Valore atteso e varianza:

$$E(X) = np$$

$$Var(X) = np(1-p)$$

Esempio: Lancio moneta 10 volte, P(testa) = 0.5, quante teste?

$X \sim Bin(10, 0.5)$

$E(X) = 10 \times 0.5 = 5$ teste in media

$P(X = 3) = \binom{10}{3}(0.5)^3(0.5)^7 = 120 \times (0.5)^{10} \approx 0.117$

 TRUCCO ESAME: Se n grande, usa approssimazione normale (vedi dopo).

Distribuzione Normale (Gaussiana) - LA REGINA

La distribuzione più importante in statistica.

Notazione: $X \sim N(\mu, \sigma^2)$

Parametri:

- μ = media (centro campana)
- σ^2 = varianza (larghezza campana)
- σ = deviazione standard

Proprietà:

- Simmetrica rispetto a μ
- Forma "campana"
- Asintoti orizzontali (code infinite)
- Area totale sotto curva = 1

Funzione di densità (formula teorica, non serve calcolarla):

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

Regola empirica (68-95-99.7):

- 68% dati entro $\mu \pm \sigma$
- 95% dati entro $\mu \pm 2\sigma$

- 99.7% dati entro $\mu \pm 3\sigma$

Distribuzione Normale Standard - Z

Caso speciale: $\mu = 0, \sigma = 1$

Notazione: $Z \sim N(0, 1)$

Standardizzazione (trasformazione Z):

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

Interpretazione: Quanti "scartamenti standard" X dista dalla media?

Perché standardizzare? Per usare tavole statistiche (tavola Z).

Uso Tavola Normale Standard - CALCOLO PROBABILITÀ

Tavola Z fornisce: $P(Z \leq z)$ per vari valori di z.

Valori critici da memorizzare:

z	P(Z $\leq$ z)
1.645	0.95 (95%)
1.96	0.975 (97.5%)
2.326	0.99 (99%)
2.576	0.995 (99.5%)

 MEMORIZZA: 1.96 e **2.576** (più usati per intervalli di confidenza 95% e 99%)

Procedura calcolo probabilità:

1. Standardizza: calcola $z = \frac{x-\mu}{\sigma}$
2. Usa tavola per trovare $P(Z \leq z)$
3. Applica regole:
   - $P(Z > z) = 1 - P(Z \leq z)$
   - $P(a < Z < b) = P(Z \leq b) - P(Z \leq a)$

Esempio: $X \sim N(100, 15^2)$, trova $P(X > 110)$

Step 1: $z = \frac{110-100}{15} = 0.667$

Step 2: Tavola → $P(Z \leq 0.67) \approx 0.749$

Step 3: $P(X > 110) = P(Z > 0.67) = 1 - 0.749 = 0.251$

□ PARTE 4: INFERENZA STATISTICA - DAL CAMPIONE ALLA POPOLAZIONE

Campionamento - PERCHÉ NON STUDIARE TUTTI

Popolazione: Insieme completo di unità di interesse (es. tutti italiani)

Campione: Sottoinsieme popolazione (es. 1000 italiani intervistati)

Perché campionare?

- Costo (misurare tutti = troppo costoso)
- Tempo (impossibile misurare tutti rapidamente)
- Distruttività (es. test rottura materiali)

Campionamento casuale semplice: Ogni unità ha stessa probabilità di essere scelta.

Teorema Centrale del Limite - MAGIA STATISTICA

Enunciato (versione semplice):

Se prendi campioni casuali di dimensione n da qualsiasi popolazione (con media μ e varianza σ^2), la distribuzione delle medie campionarie $\bar{X}$ tende a normale per n grande.

$$\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right) \quad \text{per } n \text{ grande } (\text{circa } n \geq 30)$$

Interpretazione: Anche se popolazione NON normale, medie campionarie SI distribuiscono normalmente (se n abbastanza grande).

Errore standard della media:

$$SE(\bar{X}) = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

 IMPLICAZIONE PRATICA: Aumentando n, precisione stima aumenta (errore diminuisce).

Stima Puntuale vs Intervallare

Stima puntuale: Singolo valore come stima del parametro.

- Es: $\hat{\mu} = \bar{x} = 170$ cm (stima media altezza)

Stima intervallare: Intervallo di valori plausibili.

- Es: μ probabilmente tra 168 e 172 cm (intervallo di confidenza 95%)

Stima intervallare è MEGLIO: Fornisce anche misura di incertezza.

Intervallo di Confidenza per Media - FORMULA MAGICA

Caso 1: Popolazione normale, σ noto (raro nella pratica)

Intervallo di confidenza al $(1-\alpha)$%:

$$\bar{x} \pm z_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

Caso 2: Popolazione normale, σ ignoto, n grande (>30)

Usa s (dev std campionaria) al posto di σ:

$$\bar{x} \pm z_{\alpha/2} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}$$

Caso 3: Popolazione normale, σ ignoto, n piccolo (<30)

Usa distribuzione t di Student:

$$\bar{x} \pm t_{\alpha/2,n-1} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}$$

Interpretazione IC 95%: Se ripetessi campionamento infinite volte, 95% degli intervalli conterrebbe vero valore μ.

 ERRORE COMUNE: NON significa "95% probabilità che μ sia in questo intervallo". μ è fisso, intervallo è casuale.

Valori critici comuni:

Confidenza	\textbf$\alpha$	\textbf$z_{\alpha/2}$
90%	0.10	1.645
95%	0.05	1.96
99%	0.01	2.576

Esempio: n=100, $\bar{x} = 50$, s=10, IC 95%?

$$IC = 50 \pm 1.96 \cdot \frac{10}{\sqrt{100}} = 50 \pm 1.96 = [48.04, 51.96]$$

PARTE 5: TEST DI IPOTESI - LA LOGICA DEL FALSIFICARE

Struttura Test Ipotesi

Idea base: Assumiamo ipotesi (H_0), vediamo se dati la contraddicono.

Componenti:

1. **Ipotesi nulla (H_0):** Affermazione "status quo", nessun effetto
2. **Ipotesi alternativa (H_1 o H_a):** Quello che vogliamo dimostrare
3. **Statistica test:** Valore calcolato dai dati
4. **P-value:** Probabilità di osservare dati così estremi se H_0 vera
5. **Livello significatività (α):** Soglia decisionale (tipicamente 0.05)
6. **Conclusione:** Rifiuto H_0 o non rifiuto H_0

Logica: Se p-value < α → Rifiuto H_0 (dati incompatibili con H_0)

 ANALOGIA: Processo penale.

- H_0 = innocente (presunzione innocenza)

- H_1 = colpevole
- Prove = dati
- Verdetto = rifiuto o non rifiuto H_0
- Non "non colpevole" ma "non abbastanza prove per condannare"

Errori nei Test

Realtà / Decisione	Non rifiuto H_0	Rifiuto H_0
H_0 vera	✅ Corretto	❌ Errore Tipo I (α)
H_0 falsa	❌ Errore Tipo II (β)	✅ Corretto (Potenza 1-β)

Errore Tipo I (falso positivo): Rifiuto H_0 quando era vera

- Probabilità = α (livello significatività)
- Controllato scegliendo α (es. 0.05)

Errore Tipo II (falso negativo): Non rifiuto H_0 quando era falsa

- Probabilità = β
- Dipende da dimensione effetto e dimensione campione

 TRADE-OFF: Riducendo α aumenti β e viceversa.

Test Z per Media (σ noto) - RARO MA SEMPLICE

Quando usare:

- Popolazione normale o n grande (>30)
- σ (dev std popolazione) nota
- Test su media popolazione

Ipotesi:

- H_0: $\mu = \mu_0$ (valore ipotizzato)
- H_1: $\mu \neq \mu_0$ (test bilaterale)

Statistica test:

$$z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$$

Regola decisione:

- Se $|z| > z_{\alpha/2}$ → Rifiuto H_0
- Oppure: Se p-value < α → Rifiuto H_0

Esempio: Test se altezza media studenti = 170 cm

Dati: n=100, $\bar{x} = 172$, σ=10, α=0.05

Step 1: $z = \frac{172-170}{10/\sqrt{100}} = \frac{2}{1} = 2$

Step 2: $z_{\alpha/2} = 1.96$ (per α=0.05 bilaterale)

Step 3: $|2| > 1.96$ → Rifiuto H_0

Conclusione: Evidenza significativa che media ≠ 170 cm

Test t per Media (σ ignoto) - IL PIÙ COMUNE

Quando usare:

- Popolazione normale o n moderato
- σ ignota (caso reale)
- Test su media popolazione

Statistica test:

$$t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}$$

Dove s = dev std campionaria

Distribuzione: t di Student con (n-1) gradi di libertà

Differenza con z: Code più pesanti (più conservativo per n piccoli)

Quando n grande (>30): Distribuzione t ≈ distribuzione z

Valori critici t comuni (approssimati):

g.l.	$t_{0.025}$ (95% bilat)	$t_{0.005}$ (99% bilat)
10	2.228	3.169
20	2.086	2.845
30	2.042	2.750
∞	1.96	2.576

 TRUCCO: Per n>30, usa valori z (1.96, 2.576) come approssimazione.

Test Chi-Quadrato (χ^2) - DATI CATEGORICI

Quando usare:

- Dati qualitativi (categorici)
- Vuoi testare indipendenza tra due variabili
- Oppure: test bontà di adattamento (fit teorico)

Test indipendenza:

Ipotesi:

- H_0: Le due variabili sono indipendenti
- H_1: Le due variabili sono associate

Tabella di contingenza (esempio):

	Fumatore	Non fumatore	Totale
Malato	50	30	80
Sano	20	100	120
Totale	70	130	200

Statistica test:

$$\chi^2 = \sum \frac{(O-E)^2}{E}$$

Dove:

- O = frequenze osservate

- E = frequenze attese (sotto H_0 di indipendenza)

Frequenze attese:

$$E_{ij} = \frac{(\text{totale riga i}) \times (\text{totale colonna j})}{\text{totale generale}}$$

Gradi di libertà: $(r-1) \times (c-1)$ dove r=righe, c=colonne

Regola decisione: Se $\chi^2 > \chi^2_{\alpha,gl}$ → Rifiuto H_0

 ASSUNZIONE: Frequenze attese tutte ≥ 5 (se no, usa test esatto di Fisher)

PARTE 6: DECISION TREE - QUALE TEST USARE?

Schema Decisionale Completo

```
PROBLEMA STATISTICO
↓
Vuoi descrivere dati o fare inferenza?
│
├─ DESCRIVERE → Statistica descrittiva
│ ↓
│ Tipo variabile?
│ ├─ Qualitativa → Frequenze, moda, grafico a barre
│ └─ Quantitativa → Media, mediana, varianza, istogramma, boxplot
│
└─ INFERENZA → Test ipotesi o stima
↓
Quante variabili?
│
├─ UNA VARIABILE
│ ↓
│ Tipo?
│ ├─ Quantitativa → Test su media
│ │ ↓
│ │ σ noto? n grande?
│ │ ├─ σ noto → Test Z
```

```
│ │ └─ σ ignoto → Test t
│ │
│ └─ Qualitativa → Test proporzione o chi-quadrato bontà fit
│
├─ DUE VARIABILI
│ ↓
│ Entrambe quantitative?
│ ├─ SÌ → Correlazione, regressione, test t due campioni
│ └─ NO (almeno una qualitativa) → Test chi-quadrato indipendenza
│
└─ PIÙ DI DUE GRUPPI
↓
Quantitativa?
├─ SÌ → ANOVA
└─ NO → Chi-quadrato
```

Quick Reference - Quando Usare Cosa

Situazione	Test/Metodo
Media 1 gruppo, σ noto	Test Z
Media 1 gruppo, σ ignoto	Test t
Media 2 gruppi indipendenti	Test t due campioni
Media 2 gruppi appaiati	Test t appaiato
Media 3+ gruppi	ANOVA
Proporzione 1 gruppo	Test Z proporzione
Indipendenza 2 variabili categoriche	Chi-quadrato
Relazione 2 variabili quantitative	Correlazione/Regressione

TRUCCHI DI CALCOLO RAPIDO

Shortcut Varianza

Formula standard (lenta):

$$s^2 = \frac{\sum(x_i - \bar{x})^2}{n-1}$$

Formula shortcut (veloce):

$$s^2 = \frac{\sum x_i^2 - \frac{(\sum x_i)^2}{n}}{n-1}$$

Procedura:

1. Calcola $\sum x_i$ (somma)
2. Calcola $\sum x_i^2$ (somma dei quadrati)
3. Applica formula

Risparmio: Non devi calcolare media prima, poi scarti, poi quadrati scarti.

Approssimazione Binomiale con Normale

Quando: n grande, np ≥ 5 e n(1-p) ≥ 5

Approssimazione:

$$X \sim Bin(n, p) \approx N(np, np(1-p))$$

Correzione continuità: Aggiungi ±0.5 perché approssimi discreta con continua

Esempio: $P(X = 50)$ con Bin(100, 0.5)

Con normale: $P(49.5 < X < 50.5)$ con $N(50, 25)$

Memorizzazione Valori Critici

Test bilaterali (95% e 99%):

- **1.96** → 95% (approssima a 2 per calcoli rapidi)
- **2.576** → 99% (approssima a 2.6)

Test unilaterali (95% e 99%):

- **1.645** → 95%
- **2.326** → 99%

 MNEMONICA: "Due meno zero virgola zero quattro" → 2 - 0.04 = 1.96

ERRORI COMUNI DA EVITARE

1. **Usare media con outlier**: Usa mediana quando dati asimmetrici o outlier presenti
2. **Confondere P(A|B) con P(B|A)**: Probabilità condizionata NON è simmetrica
3. **Interpretare IC come probabilità**: IC 95% non significa "95% prob μ qui"
4. \textbf{Confondere "non rifiuto H_0" con "accetto H_0": Assenza di evidenza ≠ evidenza di assenza
5. **P-value non è probabilità che H_0 sia vera**: È probabilità dati | H_0
6. **Correlazione implica causalità**: NO! Correlazione può essere spuria
7. **Dimenticare assunzioni test**: Normalità, indipendenza, omoschedasticità
8. **Usare test parametrico quando non valido**: Se dati non normali e n piccolo → test non parametrico
9. **Sbagliare gradi libertà**: Varianza = n-1, test t = n-1, chi-quadrato = (r-1)(c-1)
10. **Non standardizzare per normale**: Usa trasformazione Z prima di tavola

---

STRATEGIE PER L'ESAME

Gestione Tempo Esame Scritto

Tipica struttura (90-120 min):

- 3-5 esercizi statistica descrittiva
- 2-3 problemi probabilità
- 2-3 test ipotesi
- 1-2 intervalli confidenza

Piano timing:

- **Primi 5 min**: Leggi TUTTO, identifica esercizi facili, segna formule chiave
- **30 min**: Esercizi descrittiva (più meccanici, punteggio rapido)
- **25 min**: Problemi probabilità (applica formule base)
- **25 min**: Test ipotesi (segui procedura passo-passo)
- **20 min**: Intervalli confidenza
- **10 min finali**: Ricontrolla calcoli, unità misura, conclusioni verbali

---

Template Risposta Test Ipotesi

Segui SEMPRE questa struttura (vale punti parziali):

1. **Definisci ipotesi**:
   - H_0: ... (scrivi con simboli)
   - H_1: ... (scrivi con simboli)
2. **Scegli test e livello significatività**:
   - Test: ... (z, t, chi-quadrato)
   - α = ... (0.05 se non specificato)
3. **Verifica assunzioni**:
   - Normalità: ...
   - Indipendenza: ...
   - Altro: ...
4. **Calcola statistica test**:
   - Formula: ...
   - Calcolo: ...
   - Risultato: ...
5. **Determina valore critico o p-value**:
   - Valore critico: ...
   - Oppure p-value: ...
6. **Decisione**:
   - Confronto: ...
   - Rifiuto/Non rifiuto H_0
7. **Conclusione in parole**:
   - "C'è evidenza significativa che..." oppure
   - "Non c'è evidenza sufficiente per..."

 REGOLA D'ORO: Anche se non finisci calcoli, scrivi struttura completa (punti parziali)

Check-List Pre-Consegna

- [ ] Ogni esercizio ha unità di misura corrette?
- [ ] Hai scritto ipotesi H_0 e H_1 per ogni test?
- [ ] Hai indicato livello significatività α?
- [ ] Hai scritto conclusione in PAROLE (non solo numeri)?
- [ ] Hai verificato segni (Z negativo se $\bar{x} < \mu_0$)?
- [ ] Gradi di libertà corretti?
- [ ] Formule scritte prima di sostituire numeri?
- [ ] Calcoli intermedi mostrati (vale punti parziali)?

FORMULARIO RAPIDO

Statistica Descrittiva

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n}$$

$$s^2 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n-1} = \frac{\sum x_i^2 - n\bar{x}^2}{n-1}$$

$$s = \sqrt{s^2}$$

$$CV = \frac{s}{\bar{x}} \times 100\%$$

Probabilità

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B) \quad \text{(se indipendenti)}$$

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

Variabili Casuali

$$E(X) = \sum x_i P(X = x_i) \quad \text{(discreta)}$$

$$Var(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$$

Binomiale: $E(X) = np, Var(X) = np(1-p)$

Normale: $Z = \frac{X-\mu}{\sigma}$

Inferenza

Errore standard: $SE(\bar{X}) = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$

IC media (σ ignoto): $\bar{x} \pm t_{\alpha/2,n-1} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}$

Test t: $t = \frac{\bar{x}-\mu_0}{s/\sqrt{n}}$

Chi-quadrato: $\chi^2 = \sum \frac{(O-E)^2}{E}$

□ PIANO STUDIO 4 SETTIMANE

Settimana 1 - Descrittiva:

- Giorni 1-2: Indici posizione centrale (media, mediana, moda)
- Giorni 3-4: Indici variabilità (range, varianza, dev std)
- Giorni 5-6: Grafici (istogramma, boxplot)
- Giorno 7: 20 esercizi descrittiva misti

Settimana 2 - Probabilità:

- Giorni 1-2: Probabilità base (regole somma, prodotto)
- Giorni 3-4: Probabilità condizionata, Bayes
- Giorni 5-6: Variabili casuali, binomiale
- Giorno 7: 15 problemi probabilità

Settimana 3 - Normale e Inferenza:

- Giorni 1-2: Distribuzione normale, tavola Z
- Giorni 3-4: Teorema limite centrale, distribuzione campionaria
- Giorni 5-6: Intervalli confidenza (Z e t)
- Giorno 7: 15 esercizi IC

Settimana 4 - Test Ipotesi:

- Giorni 1-2: Logica test ipotesi, errori
- Giorni 3-4: Test Z e test t per media

- Giorni 5-6: Chi-quadrato, altri test
- Giorno 7: Simulazione esame completa (120 min)

Giorno esame: Ripassa formulario + valori critici (1.96, 2.576)

CONCLUSIONE

Statistica non è "difficile". È "astratta".

Le 5 chiavi del successo:

1. **VISUALIZZA**: Disegna sempre distribuzione, boxplot, schema
2. **DECISION TREE**: Usa alberi decisionali per scegliere test
3. **TEMPLATE**: Segui struttura fissa per test ipotesi
4. **PRATICA**: 100+ esercizi battono 10 ore di teoria
5. **TRUCCHI**: Memorizza valori critici e shortcut calcolo

Non serve essere un genio matematico. Serve:

- Capire logica prima di formule
- Riconoscere tipo problema (decision tree)
- Applicare procedura corretta (template)
- Fare tanti esercizi (pattern recognition)

Con questo eBook + 4 settimane di pratica = ESAME SUPERATO.

I concetti astratti diventeranno concreti. Le formule diventeranno strumenti.

Buono studio!

FINE EBOOK CHEATCODE STATISTICA

Versione 1.0 - Dalla confusione alla chiarezza con metodo